

	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	Código: TecNM-AC-PO-003-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 8.1, 8.2.2, 8.5.1	Revisión: O

Tecnológico Nacional de México
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE LA TORRE
 Subdirección Académica
 Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias Profesionales
Periodo: Agosto–Diciembre 2026

Nombre de la asignatura: Cálculo Diferencial
Plan de estudios: Ingeniería Ambiental
Clave de la asignatura: IAMB-ACF-0901
Horas teoría-Horas prácticas-Créditos: 3-2-5
Docente: Edgar Degante Aguilar

1. Caracterización de la asignatura

Esta asignatura contribuye al perfil profesional del egresado al desarrollar el pensamiento analítico, la capacidad de resolver problemas propios de la disciplina y las bases metodológicas requeridas para asignaturas subsecuentes del plan de estudios.

2. Intención Didáctica

Los contenidos se abordan partiendo de casos y problemas reales, fomentando el trabajo colaborativo, el uso de herramientas tecnológicas y una evaluación formativa continua a lo largo del curso, cerrando cada unidad con una evidencia integradora.

3. Competencia de la asignatura

El estudiante analiza, interpreta y resuelve problemas de la disciplina aplicando los fundamentos teóricos y metodológicos revisados en el curso, comunicando sus resultados de forma clara, ordenada y fundamentada.

Tema 1. Fundamentos y conceptos básicos (20% de la calificación)

3. Análisis por competencias específicas

Competencia No.: 1 (número de temas: 6) **Descripción:** Identifica, describe y relaciona los conceptos fundamentales de la unidad, sentando las bases teóricas del curso.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
- Introducción y definiciones - Principios fundamentales	Investigación previa de conceptos clave y elaboración de mapa conceptual.	Exposición de conceptos mediante ejemplos guiados y discusión grupal.	Capacidad de análisis y síntesis, Solución de problemas, Trabajo en equipo	T: 5 / P: 1
- Marco teórico y antecedentes - Terminología y notación básica	Resolución individual de ejercicios de aplicación básica.	Resolución de casos prácticos en equipo con retroalimentación inmediata.	Capacidad de análisis y síntesis, Solución de problemas, Trabajo en equipo	T: 3 / P: 2
- Aplicaciones y casos introductorios - Evaluación	Elaboración de resumen crítico y participación en foro de discusión.	Conferencia con especialista invitado y sesión de preguntas y respuestas.	Capacidad de análisis y síntesis, Solución de problemas, Trabajo en equipo	T: 3 / P: 2

Indicadores de alcance	Valor del indicador
------------------------	---------------------

A. Demuestra el dominio evaluado por «Mapa conceptual».	20
B. Demuestra el dominio evaluado por «Ejercicios de práctica».	30
C. Demuestra el dominio evaluado por «Examen escrito parcial».	50

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Domina y aplica todos los contenidos de la unidad sin apoyo.	95-100
Competencia alcanzada	Notable	Domina los contenidos con mínimo apoyo.	85-94
Competencia alcanzada	Bueno	Domina los contenidos principales y requiere apoyo puntual.	75-84
Competencia alcanzada	Suficiente	Domina parcialmente los contenidos básicos.	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No logra dominar los contenidos de la unidad.	NA (no alcanzada)

Evidencia de aprendizaje	%	Indicador de alcance (A, B, C)	Evaluación formativa de la competencia
Mapa conceptual	4	A	Retroalimentación oportuna previa al cierre de la unidad.
Ejercicios de práctica	8	B	Retroalimentación oportuna previa al cierre de la unidad.
Examen escrito parcial	8	C	Retroalimentación oportuna previa al cierre de la unidad.
Total	20		

Fuentes de información	Apoyos didácticos
Libro de texto oficial de la asignatura, edición vigente (variante 4) Repositorio institucional de apuntes y guías de la academia	Presentaciones digitales, Pizarrón, Guías de laboratorio, Software especializado

Competencia	Requisitos	Semana	Lugar
Práctica introductoria de laboratorio	Bata y equipo de seguridad	3	Laboratorio 1

Tema 2. Aplicación y análisis avanzado (20% de la calificación)

3. Análisis por competencias específicas

Competencia No.: 2 (número de temas: 5) **Descripción:** Aplica los fundamentos de la unidad anterior en la resolución de problemas de mayor complejidad e integra los resultados en un reporte técnico.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
- Modelado del problema - Métodos de solución	Planteamiento por equipos del modelo del problema asignado.	Presentación de un caso integrador y guía para su modelado.	Capacidad de análisis y síntesis, Solución de problemas, Trabajo en equipo	T: 3 / P: 2
- Herramientas y software especializado - Validación de resultados	Resolución del caso integrador y elaboración de reporte final.	Asesoría por equipos para la validación de resultados obtenidos.	Capacidad de análisis y síntesis, Solución de problemas, Trabajo en equipo	T: 2 / P: 4
Análisis de casos de estudio	Práctica guiada con el software y documentación de hallazgos.	Taller de uso de software especializado para análisis de resultados.	Capacidad de análisis y síntesis, Solución de problemas, Trabajo en equipo	T: 2 / P: 3

Indicadores de alcance	Valor del indicador
A. Demuestra el dominio evaluado por «Reporte del caso integrador».	40
B. Demuestra el dominio evaluado por «Exposición oral».	25
C. Demuestra el dominio evaluado por «Examen práctico de laboratorio».	35

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Domina y aplica todos los contenidos de la unidad sin apoyo.	95-100
Competencia alcanzada	Notable	Domina los contenidos con mínimo apoyo.	85-94
Competencia alcanzada	Bueno	Domina los contenidos principales y requiere apoyo puntual.	75-84
Competencia alcanzada	Suficiente	Domina parcialmente los contenidos básicos.	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	No logra dominar los contenidos de la unidad.	NA (no alcanzada)

Evidencia de aprendizaje	%	Indicador de alcance (A, B, C)	Evaluación formativa de la competencia
Reporte del caso integrador	40	A	Retroalimentación oportuna previa al cierre de la unidad.
Exposición oral	25	B	Retroalimentación oportuna previa al cierre de la unidad.
Examen práctico de laboratorio	35	C	Retroalimentación oportuna previa al cierre de la unidad.
Total	100		

Fuentes de información	Apoyos didácticos
Libro de texto oficial de la asignatura, edición vigente (variante 4) Repositorio institucional de apuntes y guías de la academia	Presentaciones digitales, Pizarrón, Guías de laboratorio, Software especializado

Competencia	Requisitos	Semana	Lugar
Caso integrador aplicado	Equipo de cómputo con software instalado	10	Laboratorio de cómputo

Tema 3. Maecenas tempor nisl eget pulvinar lacinia. Morbi sagittis pulvinar libero, vel bibendum tortor ultrices et. (25% de la calificación)

3. Análisis por competencias específicas

Competencia No.: 3 (número de temas: 8) **Descripción:** Competencia

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
- Subtema 3.1 - Subtema 3.1.1 - Subtema 3.1.2	Actividad de aprendizaje 1	Actividad de enseñanza 1	Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organizar y planificar, Habilidades interpersonales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de aprender	T: 3 / P: 2
- Subtema 3.2 - Subtema 3.3 - Subtema 3.4	Actividad de aprendizaje 2	Actividad de enseñanza 2	Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organizar y planificar, Habilidades interpersonales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de aprender	T: 3 / P: 2
- Subtema 3.5 - Evaluación del Tema 3	Actividad de aprendizaje 3	Actividad de aprendi 3	Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organizar y planificar, Habilidades interpersonales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Capacidad de aprender	T: 6 / P: 4

Indicadores de alcance	Valor del indicador
A. Prueba de guardado indicador	27
B.	19
C.	15
D.	13

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Domina y aplica sin apoyo alguno TEST	95-100
Competencia alcanzada	Notable	Notable	85-94
Competencia alcanzada	Bueno	Bueno	75-84
Competencia alcanzada	Suficiente	Suficiente	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	Insuficiente	NA (no alcanzada)

Evidencia de aprendizaje	%	Indicador de alcance (A, B, C, D)	Evaluación formativa de la competencia
Mapa conceptual	6	A	Rúbrica de evaluación para mapa conceptual
Banco de ejercicios	9	—	Lista de cotejo
Ensayo	10	—	Rúbrica de evaluación para ensayo
Total	25		

Fuentes de información	Apoyos didácticos
asda (dasd) Fuente 1 asd (asd) asdasd	Presentaciones digitales, Material bibliográfico, Curso en plataforma Moodle, Software especializado

Competencia	Requisitos	Semana	Lugar
-------------	------------	--------	-------

Práctica 1	jdlasdfñl, Equipo de cómputo propio, Calculadora científica, Manual de prácticas	4	Lab. Cómputo 2
------------	---	---	----------------

Tema 4. Curabitur hendrerit cursus ante. Fusce consectetur, risus non sollicitudin aliquet, est lacus placerat ante, vitae ultricies ex diam eu odio. (35% de la calificación)

3. Análisis por competencias específicas

Competencia No.: 4 (número de temas: 5) **Descripción:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas tempor nisl eget pulvinar lacinia. Morbi sagittis pulvinar libero, vel bibendum tortor ultricies et. Cras auctor gravida luctus. Donec in massa orci. Curabitur hendrerit cursus ante. Fusce consectetur, risus non sollicitudin aliquet, est lacus placerat ante, vitae ultricies ex diam eu odio. Vestibulum venenatis pharetra blandit. Nullam a velit consequat elit placerat consectetur in eu libero.

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	Suspendisse consectetur pellentesque aliquam. Quisque interdum nibh nulla, id sodales leo finibus aliquet. Sed a diam at orci imperdiet rutrum vitae id justo. Donec rutrum neque massa, a imperdiet ex pellentesque non. Suspendisse sollicitudin quis quam et hendrerit. Nullam malesuada interdum risus, ac ornare neque rhoncus vitae.	Suspendisse consectetur pellentesque aliquam. Quisque interdum nibh nulla, id sodales leo finibus aliquet. Sed a diam at orci imperdiet rutrum vitae id justo. Donec rutrum neque massa, a imperdiet ex pellentesque non. Suspendisse sollicitudin quis quam et hendrerit. Nullam malesuada interdum risus, ac ornare neque rhoncus vitae.	Habilidades interpersonales, Conocimiento de una segunda lengua, Conocimientos básicos de la carrera, Conocimiento de culturas y costumbres de otros países, Preocupación por la calidad	T: 3 / P: 2
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	Quisque pretium metus sed mauris sodales, quis ornare lacus tincidunt. Mauris elementum quam sagittis augue tempor ultricies. Sed interdum, elit id pharetra lobortis, tortor urna interdum arcu, quis feugiat enim lectus ac felis. Aliquam convallis ligula ut urna interdum, laoreet commodo neque pellentesque. Quisque in lectus nulla. Donec laoreet sollicitudin quam. Proin pharetra bibendum rutrum. Praesent venenatis sem nec diam bibendum, nec gravida sem feugiat.	Donec arcu lectus, ultrices scelerisque orci imperdiet, dignissim tempor elit. Donec felis turpis, rutrum non rutrum sed, tincidunt quis nibh. Etiam quis dolor sit amet mauris convallis tristique at nec quam. Donec eleifend semper sem, quis pharetra velit. Mauris a nisi mattis, ornare diam eu, vehicula nunc. Integer vel leo malesuada, tempor nisi quis, maximus nunc. Donec quis risus varius, convallis mauris aliquam, imperdiet lacus. In posuere tellus eget urna egestas consectetur. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi mattis neque ut mi ultrices efficitur. Aenean fringilla in tellus vestibulum laoreet.	Habilidades interpersonales, Conocimiento de una segunda lengua, Conocimientos básicos de la carrera, Conocimiento de culturas y costumbres de otros países, Preocupación por la calidad	T: 6 / P: 4

Temas y subtemas para desarrollar la competencia específica	Actividades de aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-práctica
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	Quisque pretium metus sed mauris sodales, quis ornare lacus tincidunt. Mauris elementum quam sagittis augue tempor ultricies. Sed interdum, elit id pharetra lobortis, tortor urna interdum arcu, quis feugiat enim lectus ac felis. Aliquam convallis ligula ut urna interdum, laoreet commodo neque pellentesque. Quisque in lectus nulla. Donec laoreet sollicitudin quam. Proin pharetra bibendum rutrum. Praesent venenatis sem nec diam bibendum, nec gravida sem feugiat. Sed et sapien nisl. Nunc sed volutpat eros, ut eleifend erat. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent pharetra luctus facilisis. Nulla facilisi. Nulla porttitor luctus orci, in vehicula metus facilisis viverra. Nunc imperdiet libero lectus, vel facilisis tortor ultrices quis.	Donec arcu lectus, ultrices scelerisque orci imperdiet, dignissim tempor elit. Donec felis turpis, rutrum non rutrum sed, tincidunt quis nibh. Etiam quis dolor sit amet mauris convallis tristique at nec quam. Donec eleifend semper sem, quis pharetra velit. Mauris a nisi mattis, ornare diam eu, vehicula nunc. Integer vel leo malesuada, tempor nisi quis, maximus nunc. Donec quis risus varius, convallis mauris aliquam, imperdiet lacus. In posuere tellus eget urna egestas consectetur. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Morbi mattis neque ut mi ultrices efficitur. Aenean fringilla in tellus vestibulum laoreet. Quisque pretium metus sed mauris sodales, quis ornare lacus tincidunt. Mauris elementum quam sagittis augue tempor ultricies. Sed interdum, elit id pharetra lobortis, tortor urna interdum arcu, quis feugiat enim lectus ac felis. Aliquam convallis ligula ut urna interdum, laoreet commodo neque pellentesque. Quisque in lectus nulla. Donec laoreet sollicitudin quam. Proin pharetra bibendum rutrum. Praesent venenatis sem nec diam bibendum, nec gravida sem feugiat.	Habilidades interpersonales, Conocimiento de una segunda lengua, Conocimientos básicos de la carrera, Conocimiento de culturas y costumbres de otros países, Preocupación por la calidad	T: 9 / P: 4

Indicadores de alcance	Valor del indicador
A. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	25
B. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	30
C. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	15
D. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	15
E. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	15

Desempeño	Nivel de desempeño	Indicadores de alcance	Valoración numérica
Competencia alcanzada	Excelente	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	95-100
Competencia alcanzada	Notable	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	85-94
Competencia alcanzada	Bueno	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	75-84
Competencia alcanzada	Suficiente	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	70-74
Competencia no alcanzada	Insuficiente	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	NA (no alcanzada)

Evidencia de aprendizaje	%	Indicador de alcance (A, B, C, D, E)	Evaluación formativa de la competencia
--------------------------	---	--------------------------------------	--

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	12	C, E	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	11	A, C, B	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	12	B, D	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Total	35		

Fuentes de información	Apoyos didácticos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	Proyector / cañón, Presentaciones digitales, Material bibliográfico, Guías de laboratorio, Curso en plataforma Moodle

Competencia	Requisitos	Semana	Lugar
Sed tincidunt viverra nisl vel interdum. Cras egestas libero maximus, vestibulum turpis in, interdum urna. Donec eget ante leo. Suspendisse vitae sollicitudin ipsum. Nam sit amet nibh porta, accumsan purus eget, auctor ipsum. Suspendisse sit amet purus et ante hendrerit finibus a vel purus. Quisque quis orci enim. Sed vestibulum neque eu turpis blandit hendrerit.	Equipo de cómputo propio, Software especializado instalado, Manual de prácticas, Conexión a Internet, adad	9	Lab. Cómputo 1
Cras non nisl ex. Proin interdum semper vehicula. Aliquam vel enim purus. Pellentesque facilisis tincidunt tincidunt. Cras gravida blandit eros id gravida.	Material de laboratorio proporcionado por el instituto, Cubrebocas, kasdñkasñdka{skdñ, anaklsdñas, malñsdmas	1	otro lugar

(6) Calendarización de evaluación (semanas)

Unidad	Última semana de contenido	Semana de evaluación	Fechas	Tipo
Tema 1. Fundamentos y conceptos básicos	3	4	07 Sep - 11 Sep	EF
Tema 2. Aplicación y análisis avanzado	6	7	28 Sep - 02 Oct	EF
Tema 3. Maecenas tempor nisl eget pulvinar lacinia. Morbi sagittis pulvinar libero, vel bibendum tortor ultrices et.	10	11	26 Oct - 30 Oct	EF
Tema 4. Curabitur hendrerit cursus ante. Fusce consectetur, risus non sollicitudin aliquet, est lacus placerat ante, vitae ultricies ex diam eu odio.	16	16	30 Nov - 04 Dec	ES

ED = Evaluación diagnóstica. EF n = Evaluación formativa. ES = Evaluación sumativa.

Fecha de elaboración: 14/08/2026

Nombre y Firma del Docente
Edgar Degante Aguilar

Vo. Bo. Jefe del Departamento